PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
DAYA REAKTIF GENERATOR

Nomor	IK -OPRELC-001-012
Revisi	03
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR .N Supervisor Operasi	MUH.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
DAYA REAKTIF GENERATOR

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
DAYA REAKTIF GENERATOR
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	15 okt 2020		No.Dok SOP-560400-OPSC-048 -Cover	-Menjadi IK-OPRELC-001-012 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
2	25 Okt 2021		**6. LANGKAH PELAKSANAAN** 6.1. Pelaksanaan di DCS Electrical 6.1.7.Atur daya reaktif sesuai kebutuhan (± 30 %) dari MVA 6.1.8.Klik "Low –" pada menu EXC SYS secara bertahap dan cek penurunan arus eksitasi 6.1.9.Amati kenaikan Daya Reaktif dan tegangan output Generator 6.1.10.Monitoring kinerja Generator sebagai berikut : Daya Reaktif Tegangan	**6. LANGKAH PELAKSANAAN** 6.1. Pelaksanaan Menaikkan Daya Reaktif di DCS Electrical 6.1.7. Atur daya reaktif sesuai kebutuhan (± 30 %) dari MVar 6.2. Pelaksanaan Menurunkan Daya Reaktif di DCS Electrical 6.2.1. Klik "EXC System", Muncul menu Excitation 1 dan 2	

INSTRUKSI KERJA
DAYA REAKTIF GENERATOR

			Cos Phi Temperature winding		

INSTRUKSI KERJA
DAYA REAKTIF GENERATOR

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. KaosTangan

2.1.4. Ear plug

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana Pengaturan Daya Reaktif terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Alat Bantu pada system DCS Electrical

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Alat Bantu pada system Lokal Electrical

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Range Daya Reaktif Generator	: 0 – 30 Mvar
4.2.	Cos Phi	: 0,9 - 1
4.3.	Frequency	: 50 Hz
4.4.	Tap Changer	: 10 (netral 9)
4.5.	Arus Eksitasi	: 1150 A (±10%)
4.6.	Temperature Winding	: <110 °C

5. PERSIAPAN

5.1. Persiapan di Local Panel

5.1.1. Inspeksi dan pastikan bahwa proteksi generator dan peralatan lainnya yang terhubung bekerja dengan baik

5.2. Persiapan di DCS

5.2.1. Pastikan tidak ada indikasi alarm di DCS (proteksi sistem)

5.2.2. Pastikan kondisi operasi Generator sesuai batasan operasi diatas

5.2.3. Perhatikan parameter utama generator sebelum di eksekusi penambahan daya rekatif

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pelaksanaan Menaikkan Daya Reaktif di DCS Electrical

6.1.1. Klik "EXC System", Muncul menu Excitation 1 dan 2

6.1.2. Klik "Rise +" pada menu EXC SYS secara bertahap dan cek kenaikan arus eksitasi

6.1.3. Amati kenaikan Daya Reaktif dan tegangan output Generator

6.1.4. Check dan pastikan tegangan dan arus eksitasi dalam batas normal. (Teg. = 151 V + - 10 ; Arus maksimal < 1250 A)

6.1.5. Check kenaikan temperatur winding generator pada menu Generator Proper Temperatur

6.1.6. Check proteksi alarm Generator Transformer, UAT dan ET

6.1.7. Atur daya reaktif sesuai kebutuhan (± 30 %) dari MVar

6.2. Pelaksanaan Menurunkan Daya Reaktif di DCS Electrical

6.2.1. Klik "EXC System", Muncul menu Excitation 1 dan 2

6.2.2. Klik "Low –" pada menu EXC SYS secara bertahap dan cek penurunan arus eksitasi

6.2.3. Amati kenaikan Daya Reaktif dan tegangan output Generator

6.2.4. Monitoring kinerja Generator sebagai berikut :

- Daya Reaktif
- Tegangan
- Cos Phi
- Temperature winding

Catatan :
Daya Reaktif Generator tertinggi : 55 MVar, Cos Phi 0,9 dan tegangan : 207 V diperlukan hanya dalam kondisi urgent (kebutuhan sistem) apabila kondisi Normal maka di set ke 30 MVar

Daya Reaktif Generator Transformer : ±30 MVar

Apabila Daya Reaktif belum tercapai maka turunkan terlebih dahulu arus eksitasi, kemudian turunkan tap changer GT ke 9 (Netral)